

LaTeX の使い方

山本 祐輔

hontolab.org

概要 本稿は、初めて論文を執筆する学生に向けて、LaTeX の基本的な書き方を解説した資料である。見出し、段落、書体、箇条書き、図、表、参考文献の引用といった、論文執筆で最低限必要になる項目を扱う。本稿自体が論文執筆テンプレートと同じクラスファイル (simplepaper.cls) を用いて組版されているため、本稿の PDF と `how-to-use-latex.tex` のソースを見比べることで、「どう書けば、どう組み上がるのか」を確認できる。

キーワード LaTeX, 論文執筆, BiBTeX

1. この文書について

本稿では LaTeX の使い方をちょっとだけ解説します。LaTeX は内容とスタイル (見た目) を切り分けて文書を編集することができるソフトウェアです。コマンドを駆使して、美しい文書を作成することができます。

本稿を読むときは、この PDF と、同じフォルダにある `how-to-use-latex.tex` を並べて開いてください。本稿は論文執筆テンプレートと同じクラスファイル (simplepaper.cls) で組版されていますので、「ソースにこう書くと、論文ではこう出力される」という対応をそのまま確認できます。

なお、LaTeX の環境の準備やテンプレートのファイル構成については、リポジトリ直下にある `README.md` を参照してください。また、LaTeX の使い方については様々な書籍、ウェブサイトが解説を行っています。より詳しい使い方についてはそちらを参考にしてください。

2. なぜ LaTeX を使うのか

LaTeX の利点としてよく挙げられるのは「数式が美しく書ける」ことですが、それ以上に重要なのは、**内容と見た目 (スタイル) を分離**できることです。

Word では、フォントの大きさや余白、図の位置などの「見た目」を、書き手が自分で整えます。そのため、文章を書いている途中でもレイアウト調整に意識が奪われがちです。一方 LaTeX では、書き手は「これは章見出し」「これは図」「ここで文献を引用」という文書の構造だけを記述し、見た目の整形はすべて LaTeX が引き受けてくれます。おかげで、内容を練ることだけに集中できるのです。

この分離の恩恵は、論文を書き進めるほど大きくなります。論文は一度書いて終わりではなく、指導教員のコメントを受けて何度も書き直すものです。章の順番を入れ替えても、図を追加しても、見出しや図表の番号、本文中の参照

はすべて自動で振り直されます。投稿先が変わってフォーマットの指定が変わっても、見た目を定義するファイル (スタイルファイル) を差し替えるだけで、本文には手を入れずに済みます。Word でこれらを手作業でやると、手間がかかるうえに直し漏れという事故のもとになります。

最初はコマンドを覚えるのが面倒で、「Word で書きたい」と思うかもしれません。しかし、それは最初だけです。本稿で扱う程度のコマンドを覚えれば、論文を書くにはほぼ十分です。最初の一山だけ、頑張って乗り越えてください。

3. 見出し

文章を構造化するには、内容を章別、節別に整理することが重要です。例えば本稿では、この「第 3 章 見出し」が章に対応し、すぐ下の「3.1 節見出しの例」が節に対応します。LaTeX では `section` コマンドを用いることで章見出しを、`subsection` コマンドを用いることで節見出しを作成することができます。実際の使い方については、`how-to-use-latex.tex` ファイルの中身を覗いてみてください。本章に対応する LaTeX ソースが確認できます。

3.1 節見出しの例

この見出しは `subsection` コマンドで作成しています。章の中をさらに分けたいときに使います。

4. 段落

ある文章とある文章を段落で分けたい場合、LaTeX では文章間に空行を入れることで段落を作ることができます。

この節の第 2 段落の LaTeX ソースを確認してください。前段落の文章とこの段落の文章との間に空行が設けられていることが確認できます。

逆に言うと、空行を入れずに改行しただけでは段落は変わりません。LaTeX のソースでは、1 文ごとに改行して書

いておくと、後から文の入れ替えや修正がしやすくなるのでおすすめです。

5. 書体

LaTeX ではコマンドを用いて、文章の特定の箇所の書体を変更することができます。例えばこの文書は地の文のデフォルト書体として明朝体が定義されていますが、`textgt` コマンドを用いることで、次の 1 文をゴシック体に変更することができます。

このように書体がゴシック体になりました。

ゴシック体以外にも、`Roman family`、`Typewriter family`、`SMALL CAPS SHAPE` など、様々な書体を利用することができます。こういった書体がどのコマンドで利用できるかは、「LaTeX コマンド集 - 書体」等のウェブページで確認してください。

6. 文字装飾

文字を太字にするには `textbf` コマンドを用います。文字に下線を引くには `underline` コマンドを用います。これらのコマンドを使うことで、このように太字や下線で文字を修飾することができます。実際の使い方については、`how-to-use-latex.tex` ファイルの中身を覗いてみてください。

なお、学術論文では文字装飾を多用しません。強調したいことがあるなら、装飾ではなく文章の構成や言葉選びで示すのが基本です。

7. 箇条書き

箇条書きは番号ありと番号なしの書き方ができます。番号なしの箇条書きは、

- 箇条書き 1
- 箇条書き 2
- 箇条書き 3

のような形式になります。上記番号なし箇条書きを行うには、以下コードを書きます。

```
\begin{itemize}
  \item 箇条書き 1
  \item 箇条書き 2
  \item 箇条書き 3
\end{itemize}
```

番号ありの箇条書きは、

1. 箇条書き a
2. 箇条書き b

3. 箇条書き c

のような形式になります。上記番号あり箇条書きを行うには、以下コードを書きます。

```
\begin{enumerate}
  \item 箇条書き a
  \item 箇条書き b
  \item 箇条書き c
\end{enumerate}
```

8. 図

図を論文に掲載するには `figure` コマンドおよび `includegraphics` コマンドを用います。具体的には以下のようなコマンドを書きます。

```
\begin{figure*}[tb]
  \centering
  \includegraphics[width=\linewidth]{fig/sample.pdf}
  % 図の幅を直接指定したい場合は以下
  %\includegraphics[width=13cm]{fig/sample.pdf}
  \caption{図のキャプション}
  \label{fig:example}
\end{figure*}
```

上記コマンドを使うことで、本節で掲載している図を掲載できます。なお、`figure` コマンドの代わりに `figure*` コマンドを用いると、論文フォーマットが 2 カラムの場合、2 カラム分のスペースを用いて図を掲載します。

LaTeX では図の配置位置は大まかには指定できますが、ほぼ自動的に行われます。指定できる位置としては主に「ページ上部 (t)」「ページ下部 (b)」「図コマンドを挿入した場所 (h)」の 3 種類ありますが、学術論文ではページ上部もしくはページ下部のどちらかに図を配置することが一般的です。図の配置位置は `figure` コマンドのオプションで指定できます。上の例では図の配置位置のページ上部 (優先順位 1)、ページ下部 (優先順位 2) を指定しています。

図を掲載するときは図にキャプションを添える必要があります。キャプションは `caption` コマンドを用います。

掲載した図（および表）は図表番号を使って論文中で参照します。論文の修正過程で図表の掲載順を変えた場合、それに応じて本文中の図表参照番号を変更する必要があります（例：図 1）。それを逐一手作業で行っていると面倒ですし、誤植の可能性も高まります。LaTeX ではこの問題を解決するために `label` コマンドを提供しています。積極的に使いましょう。

なお、図は jpeg 画像や png 画像（ラスタ画像）を用いず、PDF 化（ベクタ画像化）したものを使いましょう。ベクタ画像はサイズ変更（例：拡大縮小）が可能ですので、電

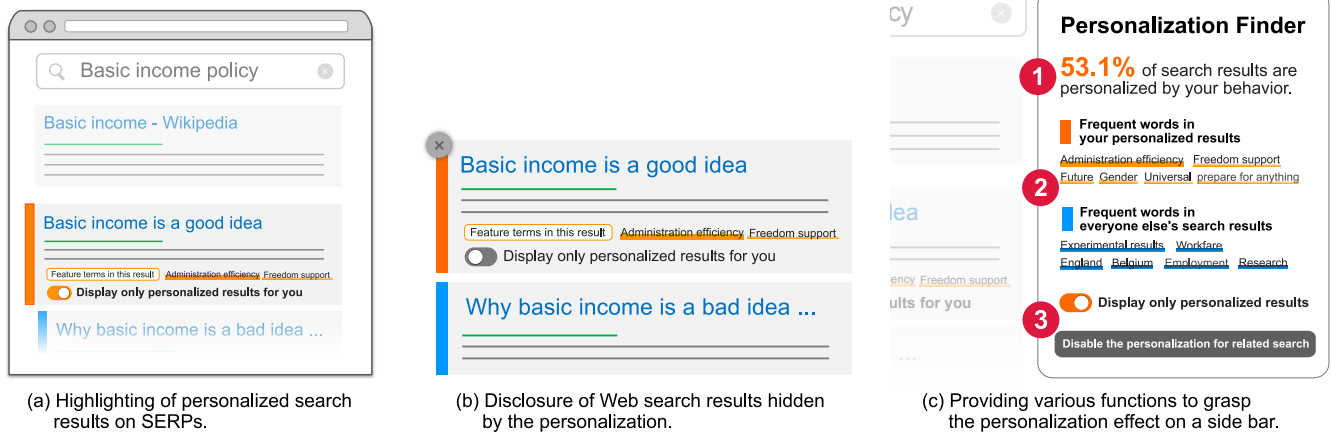


図 1 図のキャプション

子的に閲覧する可能性が高い論文ではベクタ画像を用いた方がよいです。

9. 表

表を論文に掲載するには `table` コマンドを用います。具体的には以下のようなコマンドを書きます。

```
\begin{table}[tb]
\centering
\caption{被験者の割り当て}
\scalebox{1.00}{
\begin{tabular}{c c c}
\toprule
& \multicolumn{2}{c}{\textbf{性別}} \\
\cmidrule{1r}{2-3}
\textbf{UI} & 男性 & 女性 \\
\midrule
Type A & 29 & 31 \\
Type B & 26 & 32 \\
\bottomrule
\end{tabular}
}
\label{table:example}
\end{table}
```

表の配置位置は `table` コマンドのオプションで指定できます。上の例では表の配置位置のページ上部（優先順位 1）、ページ下部（優先順位 2）を指定しています。

図のキャプションが図の下に置かれるのに対して、表のキャプションは表の上に置くのが慣例です。 `caption` コマンドを書く位置に注意してください。表 1 が、上記のコマンドで作成した表です。

表 1 被験者の割り当て

UI	性別	
	男性	女性
Type A	29	31
Type B	26	32

10. 参考文献

参考文献は、LaTeX が提供している BiBTeX という仕組みを利用してください。BiBTeX とは、一定のルールに基づいて参考文献情報がまとめられたファイルを用意すると、投稿先が指定した文献フォーマットに従って参考文献リストのフォーマットを整形してくれる仕組みです。引用したい参考文献は、`reference.bib` ファイルに書き込みます。そちらに参考文献情報を書き込み、論文の TeX ファイルの中で `cite` コマンドを用いることで、[2][1] のように論文を引用することができます。

なお、BiBTeX 用のファイルを用意するのが大変かと思われるかもしれませんが、ACM Digital Library や Google Scholar は論文の書誌情報を BiBTeX 形式で出力する機能を提供しています。そちらを有効活用してください。

引用されなかった文献は参考文献リストに載りません。`reference.bib` に書いたのにリストに出てこない場合は、本文中で `cite` し忘れていないか確認してください。

参考文献

- [1] Yamamoto, Y. and Yamamoto, T.: Personalization Finder: A Search Interface for Identifying and Self-Controlling Web Search Personalization, *Proceedings of the ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries in 2020*, JCDL '20, p. 37–46 (2020).
- [2] Yamamoto, Y., Yamamoto, T., Ohshima, H. and Kawakami, H.: Web Access Literacy Scale to Evaluate

How Critically Users Can Browse and Search for Web Information, *Proceedings of the 10th ACM Conference on Web Science*, WebSci '18, p. 97–106 (2018).